

Bảng 1. Nội dung của Chương trình đào tạo

STT	TÊN HỌC PHẦN		MÃ HỌC PHẦN	SỐ TÍN CHỈ	PHÂN BỐ				ĐIỀU KIỆN TIỀN QUYẾT
					THỜI GIAN				
					Tổng số	Lý thuyết	Thảo luận/BT/TH/Kiểm tra	Tự học	
I	Kiến thức giáo dục đại cương			33					
1.1	Lý luận chính trị			13					
	Học phần bắt buộc			13					
1	1	Triết học Mác - Lênin	DT1LL06	3	60	42	18	90	
2	2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	DT1LL07	2	39	27	12	60	DT1LL06
3	3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	DT1LL08	2	39	27	12	60	DT1LL07
4	4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	DT1LL03	2	39	27	12	60	DT1LL06
5	5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	DT1LL09	2	39	27	12	60	DT1LL03
6	6	Pháp luật Việt Nam đại cương	DT1LL05	2	30	21	9	70	
1.2	Toán, khoa học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm			20					
	Học phần bắt buộc			16					
7	1	Toán 1	DT1CB11	4	60	42	18	140	
8	2	Toán 2	DT1CB41	2	30	21	9	70	
9	3	Vật lý đại cương 1	DT1TT21	2	30	21	9	70	
10	4	Vật lý đại cương 2	DT1TT22	2	30	21	9	70	DT1TT21
11	5	Tin học cơ sở	DT1TT44	3	60	42	18	90	
12	6	Tiếng Anh	DT1CB35	3	60	42	18	90	
	Học phần tự chọn			4					
	(Sinh viên chọn 02 học phần)								

13	1	Làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp	DT1CB98	2	30	21	9	70	
	2	Kỹ thuật xây dựng và trình bày báo cáo	DT1TT31	2	30	21	9	70	
14	3	Lý thuyết xác suất – thống kê	DT1CB20	2	30	21	9	70	DT1CB41
	4	Phương pháp nghiên cứu khoa học	DT1CB99	2	30	21	9	70	
1.3	Giáo dục thể chất			4					
	Học phần bắt buộc			2					
15	1	Điền kinh	DT1TD21	2	60	42	18	40	
	Học phần tự chọn			2					
	<i>(Sinh viên chọn 01 học phần)</i>								
16	1	Bóng chuyền	DT1TD31	2	60	42	18	40	
16	2	Cầu lông	DT1TD32	2	60	42	18	40	
16	3	Aerobic	DT1TD33	2	60	42	18	40	
1.4	Giáo dục Quốc phòng – An ninh			9					
	Học phần bắt buộc			9					
17	1	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	DT1QP05	3	45	32	13	105	
18	2	Công tác quốc phòng và an ninh	DT1QP06	2	30	21	9	70	
19	3	Quân sự chung	DT1QP07	2	30	21	9	70	
20	4	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	DT1QP08	2	60	42	18	40	
II	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp								
2.1	Kiến thức cơ sở ngành			56					
	Học phần bắt buộc			52					
21	1	Toán học rời rạc	DT2HT42	4	60	42	18	140	DT1TT44
22	2	Ngôn ngữ lập trình C	DT2TT23	3	60	42	18	90	DT1TT44
23	3	Nhập môn Cơ sở dữ liệu	DT2TT22	3	45	32	13	105	DT1TT44
24	4	Nguyên lý Hệ điều hành	DT2HT12	3	45	32	13	105	DT1TT44

25	5	Nhập môn Mạng máy tính	DT2HT13	3	60	42	18	90	DT1TT44
26	6	Lập trình hướng đối tượng C++	DT2TT35	3	60	42	18	90	DT2TT23
27	7	Lập trình trực quan C#	DT2HT34	3	60	42	18	90	DT2TT23
28	8	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	DT2HT26	4	60	42	18	140	DT2TT23
29	9	Kiến trúc máy tính	DT2TT11	3	60	42	18	90	DT1TT44
30	10	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	DT3HT60	4	75	53	22	125	DT2TT35; DT2TT22
31	11	Lập trình Java cơ bản	DT2HT27	3	60	42	18	90	DT2TT23
32	12	Thương mại điện tử	DT2TT24	3	45	32	13	105	DT2HT13
33	13	Lập trình di động	DT3HT31	3	60	42	18	90	DT2HT13
34	14	An toàn và bảo mật hệ thống thông tin	DT3HT51	2	30	21	9	70	DT2HT13
35	15	Lập trình trên môi trường Web	DT2HT36	3	60	42	18	90	DT2TT22; DT2TT35
36	16	Trí tuệ nhân tạo	DT3HT12	3	45	32	13	105	DT2HT42; DT1TT44
37	17	Điện toán đám mây	DT2TT32	2	30	21	9	70	DT2HT13; DT2TT22
		Học phần tự chọn		4					
		(Sinh viên chọn 02 học phần)							
38	1	Phần mềm mã nguồn mở	DT2TT31	2	30	21	9	70	
39	2	Giao thông thông minh - ITS	DT3TT34	2	45	32	13	55	
	3	Automat và ngôn ngữ hình thức	DT2TH33	2	30	21	9	70	
	4	Kỹ thuật đồ họa máy tính	DT2HT41	2	30	21	9	70	
	5	Nhập môn Chương trình dịch	DT2TH34	2	30	21	9	70	
2.2	Kiến thức ngành			45					
		Học phần bắt buộc		39					
40	1	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	DT3HT21	3	60	42	18	90	DT2TT22
41	2	Lập trình Java nâng cao	DT3HT25	3	60	42	18	90	DT2HT27

42	3	Công nghệ phần mềm	DT2HT38	3	45	32	13	105	DT3HT60
43	4	Kiến trúc và thiết kế phần mềm	DT3TT12	3	60	42	18	90	DT3HT25; DT3HT60
44	5	Xây dựng các hệ thống nhúng	DT3TT13	3	60	42	18	90	DT2TT11
45	6	Cơ sở dữ liệu phân tán	DT3HT47	3	45	32	13	105	DT3HT21
46	7	Tiếng Anh chuyên ngành	DT3TT18	3	60	42	18	90	
47	8	Big Data	DT3TT17	3	45	32	13	105	DT2HT27; DT3HT21
48	9	Kiểm thử phần mềm	DT3HT41	3	45	32	13	105	DT2HT38
49	10	Đảm bảo chất lượng phần mềm	DT3TT14	3	45	32	13	105	DT2HT38
50	11	Quy trình và công cụ phát triển phần mềm	DT3TT19	3	45	32	13	105	
51	12	Quản lý dự án phần mềm	DT3HT32	3	45	32	13	105	DT2HT38; DT3HT60
52	13	Đồ án Xây dựng và phát triển phần mềm	DT3TT15	3	45	32	13	105	DT3TT19
	Học phần tự chọn			6					
	<i>(Sinh viên chọn 02 học phần)</i>								
53	1	Hệ thống thông tin địa lý - GIS	DT3HT43	3	45	32	13	105	
	2	Nhập môn Xử lý ảnh	DT3HT16	3	60	42	18	90	
54	3	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP	DT3HT42	3	45	32	13	105	DT3HT60
	4	Các hệ thống phân tán	DT3TT16	3	45	32	13	105	
	5	Kiến trúc của hệ thống quản lý, giám sát phương tiện giao thông	DT3TH44	3	45	32	13	105	
	6	Kiến trúc của hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông	DT3HT45	3	45	32	13	105	
	7	Hệ trợ giúp quyết định	DT3HT22	3	60	42	18	90	DT3HT21
2.3	Thực hành, thực tập nghề nghiệp			9					
	Học phần bắt buộc			9					
55	1	Thực tập chuyên ngành	DT4TT22	3	90	63	27	60	DT3TT15

56	2	Thực tập kỹ thuật phần mềm	DT4TT23	3	90	63	27	60	DT4TT22
57	3	Thực tập doanh nghiệp	DT4TT24	3	90	63	27	60	DT4TT23
2.4	Thực tập tốt nghiệp			4					
	<i>Học phần bắt buộc</i>			4					
58	1	Thực tập tốt nghiệp	DT4TT70	4	120	84	36	80	DT4TT24
2.5	Đồ án tốt nghiệp			8					
	<i>Học phần bắt buộc</i>			8					
59	1	Đồ án tốt nghiệp	DT4TT80	8	120	84	36	280	DT4TT70
	Tổng số			155					